

RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO E CUSTOS:

METRICSFLOW AI

SEÇÃO 1: MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS (CAPEX vs OPEX)

Para o desenvolvimento e sustentação da plataforma, os recursos foram divididos em Investimentos de Capital (**CAPEX**) e Despesas Operacionais (**OPEX**):

Recurso / Item	Descrição Técnica	Classificação	Categoria de Custos
Hardware de Dev	Computadores/Notebooks para desenvolvimento e testes	CAPEX	Equipamento
Arquitetura & Data Design	Modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados	CAPEX	Engenharia de Software
Curadoria & Layout Front	Pesquisa de referências, adaptação de componentes e layout	CAPEX	Desenvolvimento Web
Domínio Web	Domínio principal (metricsflow.com.br / .ai)	OPEX	Infraestrutura
Hospedagem & CDN	Vercel Pro (Servidores Next.js / Edge Network)	OPEX	Infraestrutura

Database & Auth	Supabase Pro (PostgreSQL hospedado, Storage e Autenticação)	OPEX	Banco de Dados
API WhatsApp	Gateway de envio/recebimento de mensagens (Z-API/Evolution)	OPEX	Integração
API de IA	Processamento LLM para leitura de DRE e insights (OpenAI/Gemini)	OPEX	Inteligência Artificial
Sentry & GitHub	Monitoramento de erros em tempo real e repositório da equipe	OPEX	Ferramentas Dev
Marketing & Mídia	Tráfego pago e campanhas de aquisição no Ano 1	OPEX	Comercial

SEÇÃO 2: CRONOGRAMA FINANCEIRO (CUSTO INICIAL VS RECORRENTE)

O projeto foi calculado considerando **3 meses de desenvolvimento (MVP) + 9 meses de operação inicial**.

A. Investimento Inicial de Implantação (CAPEX + Setup)

- **Equipamentos e Máquinas (Rateio de uso):** R\$ 8.000,00
- **Modelagem do Banco de Dados & Arquitetura de Dados:** R\$ 2.000,00
- **Curadoria de UI, Integração de Componentes & Layout Direct-to-Code:** R\$ 1.500,00
- **Registro de Domínio (Anuidade):** R\$ 300,00
- **Total do Investimento Inicial:** R\$ 11.800,00

B. Custos Operacionais Mensais (OPEX Médio)

- **Vercel Pro (Hosting Next.js):** R\$ 115,00 / mês (\$20 USD)
- **Supabase Pro (PostgreSQL + Auth):** R\$ 145,00 / mês (\$25 USD)
- **API WhatsApp (Z-API):** R\$ 190,00 / mês
- **Consumo de API de IA:** R\$ 200,00 / mês
- **Monitoramento & Repositórios (GitHub/Sentry):** R\$ 200,00 / mês
- **Total OPEX Mensal:** R\$ 850,00 / mês

C. Projeção Anual de Custos (Base Realista)

- **CAPEX (Investimento Inicial):** R\$ 11.800,00
- **OPEX Anual (12 meses × R\$ 850,00):** R\$ 10.200,00
- **Investimento Anual em Marketing:** R\$ 6.000,00
- **SUBTOTAL ANUAL:** R\$ 28.000,00

SEÇÃO 3: ANÁLISE COMPARATIVA DE CENÁRIOS (12 MESES)

Considerando as variações da taxa de câmbio (dólar) e a oscilação de consumo das APIs de IA e WhatsApp:

Categoria de Custo	Cenário Pessimista	Cenário Realista	Cenário Otimista
Investimento Inicial (CAPEX)	R\$ 14.000,00	R\$ 11.800,00	R\$ 9.000,00
OPEX Mensal (Infra/APIs)	R\$ 1.350,00 / mês	R\$ 850,00 / mês	R\$ 550,00 / mês
OPEX Anual Total	R\$ 16.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 6.600,00
Aporte de Marketing Anual	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00

Total Anual Bruto	R\$ 40.200,00	R\$ 28.000,00	R\$ 18.600,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SEÇÃO 4: APLICAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Para mitigar imprevistos técnicos e variação cambial nas APIs internacionais, foi aplicada uma **margem de segurança de 15%** sobre o valor anual total de cada cenário:

Cenário de Projeção	Custo Base Anual	Margem de Contingência (15%)	Orçamento Anual Fechado
Pessimista	R\$ 40.200,00	R\$ 6.030,00	R\$ 46.230,00
Realista	R\$ 28.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 32.200,00
Otimista	R\$ 18.600,00	R\$ 2.790,00	R\$ 21.390,00